

Curs 1 - 6 oct. 2023

damminceasueu.ro

Pt lab: MS SQL SERVER.

Evaluare : 5 teme de lab (~1-2 săptăm)

↳ 8 note

NL: 50% } NP: 50% } NF: ≥ 5
• test practică
• examen rezumate: 50%

! 9,2 $\Rightarrow$ 10

4,1 $\Rightarrow$ 5

bază de date = o colecție structurată de date (persistente)

model de date =

ex: conceptul de mentenine de la OOP

ex: Biblioteca

- structură: carte, pagină, format paragraf
- semantică: titlu, subtitle, capitole
- constrângeri: ISBN
- relații: colecții, categorii

GIS = geographical information system

• 5 GBIS

Curs 4 - 27 oct. 2023

- descompunerea relatiilor $\rightarrow$ subrelatii $\{R_1, R_2, \dots, R_m\}$
proprietati $\rightarrow$ pastrarea informatiilor si a rel. de dependenta
 $\uparrow$
consistența datelor

A	B	C
a_1	b_1	c
a_2	b_2	c

$\Rightarrow$

A C
 a_1 c
 a_2 c

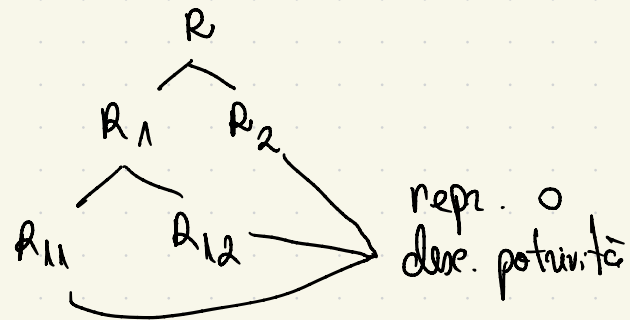
|

B C
 b_1 c
 b_2 c

nu e corect.

Teoremă Descompunerea lui R în $\{R_1, R_2\}$ este cu funcțiuni
fără pierderi de respectarea mulțimii F dacă și numai dacă:
 $F \Rightarrow R_1 \cap R_2 \Rightarrow R_1$ sau $F \Rightarrow R_1 \cap R_2 \Rightarrow R_2$

ex: $\{A-B, A-B\}$
 $\hookrightarrow$ cheie comună



Redundanta = repetare valori ?

Forme normale - ne ajută să decidem dacă o descompunere
este necesară sau nu

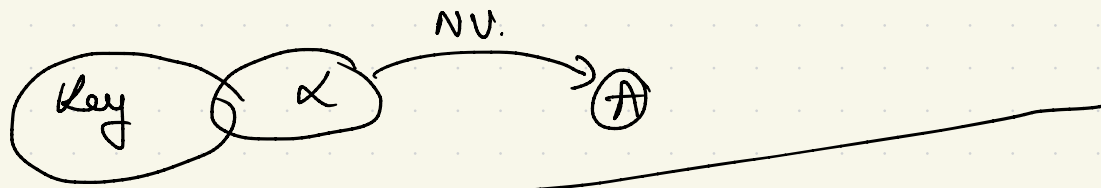
$\hookrightarrow$ 1NF, 2NF, 3NF, BCNF (Boyce Codd)

- 1NF = fiecare atribut al relației poate avea doar val. atomice
- dependență funcțională parțială = câmpuri care depind doar
de o parte a cheii candidat
- 2NF = 1NF + nu are dependențe parțiale



• BCNF = 2NF + dependențele funcționale (F^+) sunt

- $A \in \alpha$ sau
- α conține o cheie a lui R



• 3NF = BCNF + sau A - atribut prim

↳ face parte dintr-o cheie candidat

3NF este întotdeauna posibilă

Poezie

Fiecare atribut **neprim** depinde:

de cheie, $\rightarrow$ 1NF

de într-o cheie, $\rightarrow$ 2NF

și de nimic altceva

decât de cheie $\rightarrow$ 3NF

Curs 5 - 3 noiembrie 2023

Forme normale

4NF $\rightarrow$ 3NF + pt orice dependență $X \twoheadrightarrow Y$ $\leftarrow Y \subseteq X$ sau

• dependența joim $(\otimes \{R_1, \dots, R_m\})$ - o descompunere

• 5NF $\rightarrow$ 4NF + pt orice joim a lui R_i : $\leftarrow R_i = R$
 $\rightarrow$ dep implicată de o mult
 de dependențe.